

1A. จงอธิบายข้อแตกต่างระหว่าง Transaction schedule ชนิด Serial และ Serializable พร้อมยกตัวอย่าง schedule ที่เหมาะสมของแต่ละชนิด

(5 คะแนน)

1B. Assume there are 500,000 records on disk with block size = 4096 bytes,
record length = 100 bytes

(5 คะแนน)

- Calculate number of block accesses for binary search on ordered file

- Calculate number of block accesses for binary search on primary index with entry size = 10 bytes

- Explain how to improve the above search using B+ tree (may use drawing to help explaining)

2A. Explain why the following relation is not in 3NF and normalize it to 3NF

(5 คะแนน)

DEPARTMENT

Dname	<u>Dnumber</u>	Dmgr_ssn	Dlocations
Research	5	333445555	{Bellaire, Sugarland, Houston}
Administration	4	987654321	{Stafford}
Headquarters	1	888665555	{Houston}

2B. จงตอบคำถามต่อไปนี้

(5 คะแนน)

- จงยกตัวอย่าง Personal data มา 2 ตัวอย่าง

- จงยกตัวอย่าง Sensitive personal data มา 2 ตัวอย่าง และ ตัวอย่างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากข้อมูลเหล่านี้ถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับคำยินยอม (Consent) จากเจ้าของข้อมูล



3A. จงอธิบายคำศัพท์ต่อไปนี้ และ จับคู่กับหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางด้านขวามือ (อาจมีมากกว่า 1 หัวข้อ) (5 คะแนน)

- Hashing
 - * Distributed Database
- Double buffering
 - * Redundant data
- B Tree
 - * Backup
- Retrieval
 - * Document Database
- Horizontal fragmentation (sharding)
 - * Indexing
- MongoDB
 - * NoSQL
- Dirty read
 - * Interleaved concurrency

3B. Explain the following properties of distributed database

(5 คะแนน)

- Data organization transparency
- Horizontal scalability
- Vertical scalability
- Partition tolerance

4. กำหนดให้ รถยนต์หนึ่งรุ่น (Model) ประกอบด้วยชิ้นส่วน (Part) ต่างๆ ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ (Manufacturer) จะซื้อจากผู้ผลิตชิ้นส่วน (Supplier) รถยนต์หนึ่งรุ่นอาจใช้ชิ้นส่วนร่วมกับรุ่นอื่นๆได้ ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นอาจมีผู้ผลิตได้หลายราย จงออกแบบ ER diagram สำหรับการเก็บข้อมูลดังกล่าว อย่างเหมาะสม และใช้ตอบ Query ในข้อ 6 ได้ (พร้อมอธิบาย Cardinality และ Participation ของ Relation ที่ออกแบบ) (10 คะแนน)

5. แปลง ER diagram จากข้อ 4 เป็น Table/Relation โดยใช้ Seven-step algorithm พร้อมอธิบายแต่ละขั้นตอน
(10 คะแนน)

Faculty of Engineering

6. จาก Table/Relation ในข้อ 5 จงเขียนคำสั่ง SQL เพื่อ

(10 คะแนน)

- แสดงจำนวนรุ่นของรถทั้งหมด ที่ผู้ผลิตรถยนต์ (Manufacturer) ชื่อ Sandy ผลิต

- แสดงรายชื่อรุ่นของรถทั้งหมด ที่ใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตโดย Monti Power

- แสดงรายประเทศที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับรถที่มีชื่อรุ่น (Model) ว่า Argan

- เพิ่มตัวอย่างข้อมูลรถยนต์หนึ่งรุ่น (Model) ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วน (Part) อย่างน้อย 2 ชิ้น
(ให้แนบ. กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นเอง)